SAMIRA OULHI

Étudiante en Machine Learning et Traitement des Données | Recherche d'un stage de 6 mois dès mars 2027 en Perception, Reconstruction 3D, Vision et IA embarquée

@ samiraoulhidz@gmail.com +33 610980462 France www.linkedin.com/in/samira-oulhi-094769373 samiraoulhi
Portfolio Permis B

EXPÉRIENCES

Stagiaire – Communication Industrielle et HMI

EATIT

Déc 2023 – Jan 2024 M'Sila, Algérie

- Configuration d'interfaces **HMI** et paramétrage d'équipements industriels.
- Étude des protocoles de communication **TCP/IP, Ethernet et PROFINET**.
- Analyse du fonctionnement des variateurs de vitesse et des systèmes de supervision industrielle.

Stagiaire – Systèmes Embarqués et Électronique

IRIS

Mar 2023 – Avr 2023 Sétif, Algérie

- Programmation de microcontrôleurs **Microchip PIC18F** en langage C.
- Diagnostic, réparation et dépannage de cartes électroniques (PCB).
- Lecture de schémas électroniques et utilisation d'instruments de mesure pour l'analyse des circuits.

Stagiaire – Systèmes Électroniques et Microcontrôleurs

Condor Electronics

Avr 2022 Bordj Bou Arreridj, Algérie

- Développement d'applications embarquées sur **Arduino** .
- Intégration de capteurs, actionneurs et modules électroniques.
- Programmation et mise en œuvre de systèmes de commande pour applications embarquées.

FORMATION

Master 2 — Signal, Image et Apprentissage Automatique

Université Toulouse 3 Paul Sabatier, Toulouse

2026 – 2027

Master 1 — Signal, Image et Apprentissage Automatique

Université Toulouse 3 Paul Sabatier, Toulouse

2025 – 2026

3e de promotion — Mention Bien

Master 2 — Systèmes Embarqués

École Nationale Supérieure des Technologies Avancées (ENSTA), Alger

2019 – 2024

Mention Bien

CERTIFICATIONS

MATLAB | HTML/CSS | SolidWorks | ROS2

LANGUES

- Français : C2
- Anglais :B2

CENTRES D'INTÉRÊT

Yoga | Cuisine | Jardinage | Voyages

COMPÉTENCES

Python | C/C++ | Linux | OpenCV | PyTorch/TensorFlow | LiDAR / 3D | Traitement Signal/Audio/Image/Vidéo | Machine/Deep Learning | Git/GitHub

PROJETS & RÉALISATIONS

Segmentation d'images – Étude comparative

2025 – 2026

- Comparaison de **5 méthodes** (**Snakes, géodésiques, Chan-Vese, U-Net**) sur **50 images** (Oxford-IIIT Pet).
- Évaluation par **Dice/IoU** : meilleur résultat avec **U-Net (0,840/0,743)**, contre 0,638/0,492 pour Snakes.

Classification de fractures osseuses par Deep Learning

2025 – 2026

- Classification de radiographies en **10 classes** (**CNN/VGG16**, **Data Augmentation**, **fine-tuning**) : **55,37 %** d'accuracy, interface **Streamlit**.

Diagnostic du syndrome du canal carpien – ENMG

Projet de fin d'études

Fév – Juil 2024

- Classification de signaux **ENMG** (**100+ examens**, 4 classes ;Creation de dataset **CSV** : **SVM 91,30 %** contre **ANN 89,29 %**.

Reconnaissance faciale – Raspberry Pi 4

2022 – 2023

- Contrôle d'accès par reconnaissance faciale temps réel (**LBPH**) et la détection par (**HaarCascade**) intégré sur **Raspberry Pi 4** avec caméra.

Détection de couleurs – STM32 (Dôme Caméléon)

2025 – 2026

- Détection de couleurs par **STM32** et capteur **TCS34725** (**I2C**), conversion **RVB** → **HSL**, affichage sur **LCD** (**UART**) et **LED**.

Fire Fighter Robot – Arduino Uno

2025 – 2026

- Robot embarqué de **détection de feu par capteur infrarouge** avec extinction automatique.